

Lista de Exercícios 1 – A1: Parametrizações

Disciplina:	Cálculo III				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	<i>Thiago Vital</i>				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	26/05/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período

Questão 1: Encontre as equações paramétricas de um círculo de raio 2 centrado em $(3, 5)$.

Questão 2: O gráfico da curva descrita pelas equações paramétricas $x = 4t - 1$ e $y = 3t + 2$ é uma reta. Determine:

- A inclinação da reta.
- O ponto de interseção com o eixo y .

Questão 3: Esboce a curva por eliminação do parâmetro e indique o sentido de t crescente:

a)

$$\begin{cases} x = 3t - 4 \\ y = 6t + 2 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

b)

$$\begin{cases} x = 2 \cos(t) \\ y = 5 \sin(t) \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

c)

$$\begin{cases} x = \sqrt{t} \\ y = 2t + 4 \end{cases} \quad t \geq 0$$

d)

$$\begin{cases} x = 3 + 2 \cos(t) \\ y = 2 + 4 \sin(t) \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Questão 4: Em cada parte, combine as equações paramétricas com uma das curvas rotuladas de (I) a (VI) e explique seu raciocínio.

a) $x = \sqrt{t}, \quad y = \sin(3t)$

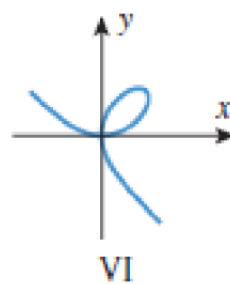
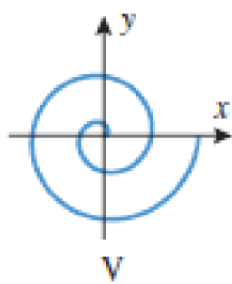
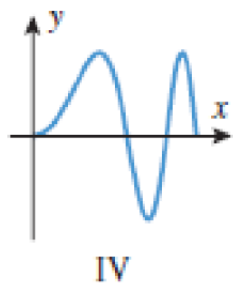
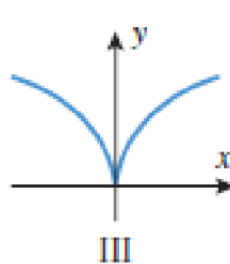
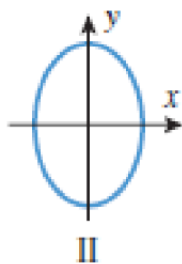
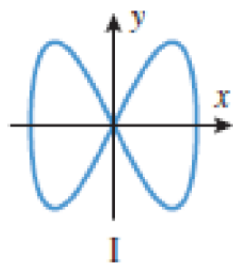
b) $x = 2 \cos(t), \quad y = 3 \sin(t)$

c) $x = t \cos(t), \quad y = t \sin(t)$

d) $x = \frac{3t}{1+t^3}, \quad y = \frac{3t^2}{1+t^3}$

e) $x = \frac{t^3}{1+t^2}, \quad y = \frac{2t^2}{1+t^2}$

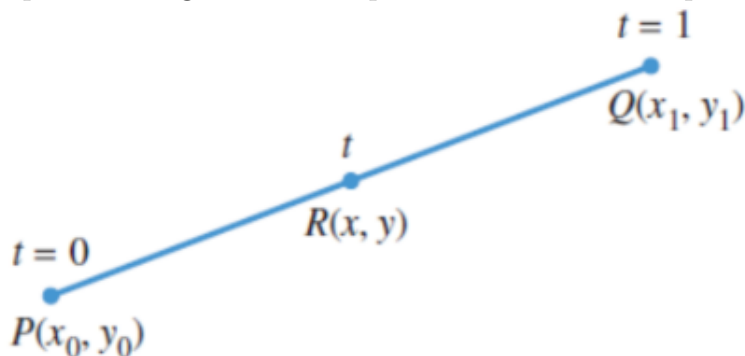
f) $x = \frac{1}{2} \cos(t), \quad y = \sin(2t)$



Questão 5: Suponha que o segmento de reta do ponto $P(x_0, y_0)$ ao ponto $Q(x_1, y_1)$ seja representado parametricamente por:

$$\begin{cases} x = x_0 + (x_1 - x_0)t \\ y = y_0 + (y_1 - y_0)t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$$

e que $R(x, y)$ é o ponto no segmento correspondente a um valor especificado de t . Determine:



- a) Mostre que $t = \frac{r}{q}$, onde r é a distância de P a R e q é a distância de P a Q .
- b) Que valor de t representa o ponto médio entre P e Q ?
- c) Que valor de t representa o ponto que está a $\frac{3}{4}$ do caminho de P a Q ?

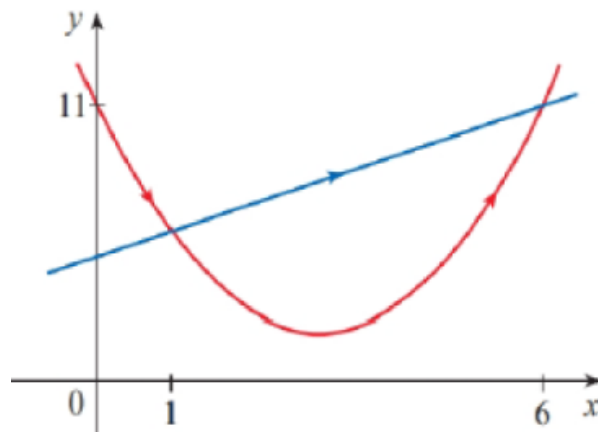
Questão 6: Encontre as equações paramétricas para o segmento de reta que liga os pontos $P(2, -1)$ e $Q(3, 1)$ e determine:

- a) O ponto médio entre P e Q .
- b) O ponto que está a $\frac{1}{4}$ do caminho entre P e Q .
- c) O ponto que está a $\frac{3}{4}$ do caminho entre P e Q .

Questão 7: Encontre equações paramétricas para a trajetória de uma partícula que se move ao longo do círculo $x^2 + (y - 1)^2 = 4$ da seguinte maneira:

- a) Uma vez no sentido horário, a partir de $(2, 1)$.
- b) Três vezes no sentido anti-horário, a partir de $(2, 1)$.
- c) Meia-volta no sentido anti-horário, a partir de $(0, 3)$.

Questão 8: A posição de uma partícula vermelha no instante t é dada por $x = t + 5$ e $y = 2 + 4t + 6$ e a posição da partícula azul é $x = 2t + 1$ e $y = 2t + 6$. Suas trajetórias são mostradas no gráfico a seguir.



- a) Verifique que as trajetórias das partículas se cruzam nos pontos $(1, 6)$ e $(6, 11)$. Algum desses pontos é um ponto de colisão? Caso seja, em que instante as partículas colidem?
- b) Suponha que a posição de uma partícula verde seja dada por $x = 2t + 4$ e $y = 2t + 9$. Mostre que essa partícula se desloca ao longo da mesma trajetória da partícula azul. Há colisão entre as partículas vermelha e verde? Caso haja, em que ponto e em que instante isso ocorre?

Questão 9: Suponha que a posição de uma partícula no instante t seja dada por:

$$\begin{cases} x = 3 \sin(t) \\ y = 2 \cos(t) \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

e que a posição de uma segunda partícula seja dada por:

$$\begin{cases} x = -3 + \cos(t) \\ y = 1 + \sin(t) \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

- a) Trace as trajetórias de ambas as partículas. Quantos pontos de interseção existem?
- b) As partículas colidem? Se sim, encontre os pontos de colisão.
- c) O que acontecerá se a trajetória da segunda partícula for dada por:

$$\begin{cases} x = 3 + \cos(t) \\ y = 1 + \sin(t) \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

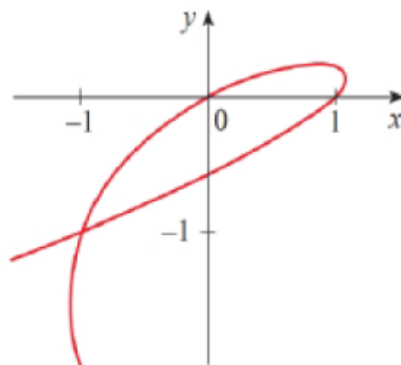
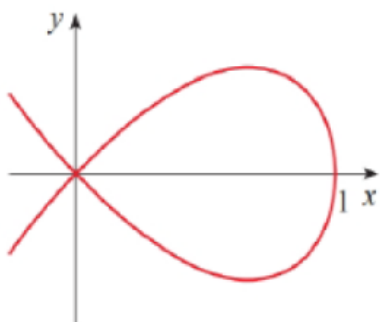
Questão 10: Determine o ponto no qual a curva parametrizada intercepta ela própria, bem como os valores correspondentes de t .

a)

$$\begin{cases} x = 1 - t^2 \\ y = t - t^3 \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} x = 2t - t^3 \\ y = t - t^2 \end{cases}$$



Solução – Parametrizações

Questão 1: Encontre as equações paramétricas de um círculo de raio 2 centrado em $(3, 5)$.

Solução:

$$\begin{cases} x = 3 + 2 \cos(t) \\ y = 5 + 2 \sin(t) \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

As equações paramétricas do círculo são dadas acima.

Questão 2: O gráfico da curva descrita pelas equações paramétricas $x = 4t - 1$ e $y = 3t + 2$ é uma reta. Determine:

Solução:

- Inclinação: $\frac{dy}{dx} = \frac{3}{4}$.
- Interseção com o eixo y : $t = 0 \Rightarrow (x, y) = (-1, 2)$.

A inclinação da reta é $\frac{3}{4}$ e intercepta o eixo y no ponto $(-1, 2)$.

Questão 3: Esboce a curva por eliminação do parâmetro e indique o sentido de t crescente:

Solução:

- $x = 3t - 4, y = 6t + 2 \Rightarrow y = 2x + 10$. Reta com sentido crescente da esquerda para a direita.
- $x = 2 \cos(t), y = 5 \sin(t)$: Elipse horizontal com semieixos 2 e 5.
- $x = \sqrt{t}, y = 2t + 4$: Eliminar $t = x^2 \Rightarrow y = 2x^2 + 4$. Parábola crescente.
- $x = 3 + 2 \cos(t), y = 2 + 4 \sin(t)$: Elipse centrada em $(3, 2)$.

As curvas são descritas conforme o enunciado.

Questão 4: Em cada parte, combine as equações paramétricas com uma das curvas rotuladas de (I) a (VI) e explique seu raciocínio.

Solução:

- $x = \sqrt{t}, y = \sin(3t)$: Domínio $x \geq 0$, y oscilando rapidamente. Curva ondulada à direita.
- $x = 2 \cos(t), y = 3 \sin(t)$: Elipse centrada na origem.
- $x = t \cos(t), y = t \sin(t)$: Espiral de Arquimedes.
- $x = \frac{3t}{1+t^3}, y = \frac{3t^2}{1+t^3}$: Curva racional com assíntotas.
- $x = \frac{t^3}{1+t^2}, y = \frac{2t^2}{1+t^2}$: Curva racional, forma simétrica.
- $x = \frac{1}{2} \cos(t), y = \sin(2t)$: Curva com oscilação vertical mais rápida.

As curvas são associadas e explicadas conforme características.

Questão 5: Suponha que o segmento de reta do ponto $P(x_0, y_0)$ ao ponto $Q(x_1, y_1)$ seja representado parametricamente...

Solução:

- $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$, $q = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2} \Rightarrow t = \frac{r}{q}$.
- Ponto médio: $t = \frac{1}{2}$.
- $t = \frac{3}{4}$ representa $3/4$ do caminho de P a Q .

A parametrização com t representa a posição relativa entre P e Q .

Questão 6: Encontre as equações paramétricas para o segmento de reta que liga os pontos $P(2, -1)$ e $Q(3, 1)$ e determine:

Solução:

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 2t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

- Ponto médio: $t = 0.5 \Rightarrow (2.5, 0)$.
- $t = 0.25 \Rightarrow (2.25, -0.5)$.
- $t = 0.75 \Rightarrow (2.75, 0.5)$.

As equações paramétricas e pontos intermediários estão indicados.

Questão 7: Encontre equações paramétricas para a trajetória de uma partícula que se move ao longo do círculo $x^2 + (y - 1)^2 = 4$:

Solução:

- Sentido horário: $x = 2 \cos(t)$, $y = 1 - 2 \sin(t)$, $t \in [0, 2\pi]$.
- Três voltas anti-horário: $x = 2 \cos(3t)$, $y = 1 + 2 \sin(3t)$, $t \in [0, 2\pi]$.
- Meia-volta anti-horário: $x = 2 \cos(t)$, $y = 1 + 2 \sin(t)$, $t \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.

As equações paramétricas para as trajetórias são dadas.

Questão 8: A posição de uma partícula vermelha no instante t é dada por...

Solução:

- Interseções: $(1, 6)$ quando $t = 0$ e $(6, 11)$ quando $t = 1.25$. Colisão no ponto $(6, 11)$ com $t = 1.25$.
- Partícula verde tem mesma trajetória da azul. Interseção com vermelha em $(5, 10)$, ocorre quando $t = 0$ na verde e $t = 0$ na vermelha. Há colisão.

As colisões e interseções são indicadas.

Questão 9: Suponha que a posição de uma partícula no instante t seja...

Solução:

- Trajetória 1: Elipse com semieixos 3 e 2. Trajetória 2: Círculo centrado em $(-3, 1)$ raio 1. Interseções: 2 pontos.
- Verificar se posições coincidem para mesmos t . Não há colisão.
- Nova equação: translação para $(3, 1)$. Pode haver interseção com a elipse, verificar colisão.

Análise das trajetórias e colisões.

Questão 10: Determine o ponto no qual a curva parametrizada intercepta ela própria, bem como os valores correspondentes de t .

Solução:

- $x = 1 - t^2$, $y = t - t^3$. Intersecção quando $t = 1$ e $t = -1$, ponto $(0, 0)$.
- $x = 2t - t^3$, $y = t - t^2$. Intersecção quando $t = 0$ e $t = 2$. Ponto $(0, 0)$.

Pontos e valores de t da auto-interseção indicados.